

Documento-mestre genético

Imortalidade

Tudo o que é de extrema importância para contornar os pontos fracos e viver o máximo possível

Sérgio F · 03-10-2026

Síntese de todos os relatórios genéticos (perfil com 106 secções, 86 relatórios temáticos, 8 relatórios externos, farmacogenómica de 632 fármacos, 1002 suplementos, 812 alimentos), mais 5 análises novas ao ADN em bruto e à imputação. **Só genes:** não usa análises ao sangue nem exames. Cada ponto tem a força da evidência (forte, moderada ou fraca) e a confiança do dado (chip, imputado ou PGS). **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

• Resumo de 1 página: as 10 ações que mais mudam o desfecho	3
• 1. Principais causas de morte e incapacidade previstas pelos genes.....	4
• 1.1 Doença cardiovascular aterosclerótica (enfarte, AVC de grandes vasos, aneurisma, doença arterial periférica)	4
• 1.2 Cancro (colorretal primeiro; depois bexiga, pâncreas e esófago)	4
• 1.3 Doença hepática crónica (fibrose, cirrose, carcinoma hepatocelular)	5
• 1.4 Tromboembolismo venoso (trombose venosa profunda, embolia pulmonar)	5
• 1.5 Cérebro: pequenos vasos, demência e declínio cognitivo	5
• 1.6 Saúde mental, atenção e causas externas	5
• 1.7 Infecções respiratórias e sépsis (sobretudo na idade avançada)	6
• 1.8 Fragilidade, quedas e fraturas (incapacidade).....	6
• 1.9 Válvula aórtica e aorta ascendente	6
• 1.10 Diabetes tipo 2 e metabolismo.....	6
• 1.11 Pulmão (DPOC e enfisema).....	7
• 1.12 Olhos, audição e boca (incapacidade sensorial)	7
• 2. Mapa dos 84 mecanismos de envelhecimento com prioridade de ação.....	8
• 3. Cartão de farmacogenética crítica	14
• 4. Genes x stack atual (sugestões).....	16
• 5. Calendário de rastreios por idade	18
• 6. Alimentação, exercício, sono, ambiente e vacinas	20
• 7. Forças genéticas a aproveitar	22
• 8. O que o chip não vê e como fechar as lacunas	23
• 9. Plano por horizontes.....	25
• 10. Análises novas ao ADN feitas para este documento	26
• 11. Contradições entre relatórios e a escolha feita	27
• 12. Limitações e métodos	28

Resumo de 1 página: as 10 ações que mais mudam o desfecho

Documento-mestre de ação, feito a partir de todos os relatórios genéticos (8 relatórios externos, 86 relatórios temáticos, o perfil completo com 106 secções, o plano genético, a farmacogenómica de 632 fármacos, 1002 suplementos e 812 alimentos) e de análises novas ao ADN em bruto e à imputação. **Só genes.** Ordem = impacto provável na mortalidade e no envelhecimento × força da evidência × possibilidade de agir. Todas as ações são *sugestão (não aplicada)*, para decidir com o médico.

#	Ação	Porque (genes)	Evidência
1	ApoB e LDL o mais baixos possível, desde já e para toda a vida; zero tabaco, vaping ou fumo	9p21 (CDKN2A/B) homozigoto de risco nos 5 SNPs do haplótipo (4 lidos no chip e 1 imputado com DR2 1; ligação r 0,92-0,998 confirmada de novo); CETP de alta atividade; HDL poligénico baixo	Forte (9p21 é o locus comum coronário mais forte)
2	Proteger o fígado: álcool zero, nada de fumo, gordura hepática baixa; confirmar o Pi*MZ; elastografia de base e periódica; vacinas das hepatites A e B	SERPINA1 Pi*Z heterozigoto (chip, único P/LP plausível no genoma lido) + PNPLA3 I148M + MBOAT7; HSD17B13 protetor atenua	Forte (variantes de efeito grande, chip direto)
3	Treino de força 3×/semana com progressão, proteína ~140 g/dia, creatina; DEXA para seguir a massa magra	Massa magra apendicular p10, fraturas p84, fragilidade p75, atividade física genética p14 (PGS)	Moderada, muito acionável
4	Humor, atenção e sono acompanhados de perto; TCC para a insónia; melatonina 0,3-1 mg; vigiar o humor com a isotretinoína	Depressão major p95, PHDA p94 e p97, insónia (129 loci) p89, esquizofrenia p88, bipolar p79 (PGS)	Moderada
5	Colonoscopia de qualidade aos 45 anos no máximo, mais FIT (pesquisa imunoquímica de sangue oculto) a partir dos 40; fibra: mais é sempre melhor	Cancro colorretal: score de 95 variantes p94,3, genómico p78,5, início precoce p82,3, loci de pólipos p92,7 (PGS; substitui a leitura do §24)	Moderada
6	Prevenir a trombose em cirurgia, imobilização e viagens longas; conhecer os sinais de alarme	Trombose venosa p86 (297 variantes) e loci p95,1; embolia pulmonar (loci) p90,8; F11 rs2289252 T/T (chip)	Moderada
7	Cartão farmacogenético no processo clínico e no telemóvel	CYP2C9 *1/*3 + VKORC1 T/T (varfarina, AINEs), NAT2 lento, UGT1A1 *28, CYP3A5 expressor (rapamicina), CYP2D6 sem número de cópias, HLA-B*58:01 por tipar	Forte (CPIC/DPWG)
8	Genoma completo a 30× de grau clínico (achados secundários ACMG, farmacogenética com CYP2D6, HLA); painel de hematopoiese clonal mais tarde	O chip lê 6,9% das variantes P/LP conhecidas no genoma (21% nos genes ACMG); não vê GSTM1/ GSTT1, BMPR2, Lp(a) KIV-2 nem clones adquiridos	Forte (lacuna técnica comprovada)
9	Vacinas em dia: pneumocócica conjugada (já, pela rapamicina), gripe anual, COVID-19, zona recombinante, hepatites A e B	Pneumonia p84,2, infeção urinária p93,8, otite p85,3 (PGS); FCGR2A H131R heterozigoto	Moderada
10	Exames de base uma vez agora: ecocardiograma (aorta e válvula aórtica), OCT do nervo ótico com pressão intraocular, espirometria, audiograma	Estenose aórtica (492 loci) p95,1; aorta ascendente p79; glaucoma p97,9; enfisema p96,2 (com o Pi*MZ); zumbido (loci) p99,8	Moderada

Em uma frase: bons alicerces (APOE ε3/ε3, FOXO3 de longevidade em homozigotia, risco coronário poligénico p5, glicose genética baixa, quase todos os cancros com risco baixo, PGS de longevidade p92) com **quatro pontos fracos focais** que se contornam com prevenção: artérias (9p21), fígado (Pi*MZ + PNPLA3), cérebro e humor, e músculo. Nada no genoma lido indica uma doença monogénica grave.

Quase tudo é prevenção primária com décadas de margem.

1. Principais causas de morte e incapacidade previstas pelos genes

Como foi ordenado. O ponto de partida é a frequência real de cada causa de morte e de incapacidade nos adultos da população de referência. Por ordem: doença cardiovascular, cancro, doença neurológica e demência, doença respiratória e infeções, doença hepática, causas externas e saúde mental. A essa base junta-se o desvio genético do titular. O resultado não é uma previsão de quando ou de quê: é uma ordem de **onde a prevenção rende mais**.

Todas as linhas de prevenção, rastreio e "evitar" desta secção são sugestão (não aplicada).

Legenda. Evidência: **forte**, **moderada** ou **fraca**. Confiança do dado: **chip** (genótipo lido diretamente), **imputado** (estimado a partir do chip, com qualidade $DR2 \geq 0,8$) ou **PGS** (score poligénico com percentil face à população de referência; descreve uma tendência, não um diagnóstico).

1.1 Doença cardiovascular aterosclerótica (enfarte, AVC de grandes vasos, aneurisma, doença arterial periférica)

Riscos genéticos	9p21 (CDKN2A/B) homozigoto de risco: rs1333049 C/C, rs10757278 G/G, rs4977574 G/G, mais rs1333042 G/G (chip) e rs1556516 C/C (imputado, $DR2 = 1$) no mesmo haplótipo (ligação $r = 0,92-0,998$ em 633 genomas da referência). CETP de alta atividade (TaqIB B1B1); HDL genético p17-20. <i>Evidência forte para o 9p21, moderada para o resto.</i>
Atenuantes	Coronária poligénica baixa: metaGRS p5, GPS p30 (PGS). Lp(a) genética alta improvável: rs10455872 A/A e rs3798220 T/T (chip), embora o PGS esteja em p75. AVC no p19, AVC lacunar p14, aneurisma da aorta abdominal p26-42, LDL poligénico p20,5. Grupo O provável (ABO rs505922 T/T): menos trombose arterial e venosa.
Leitura	Os dois são verdade: o risco poligénico global é baixo, mas há um ponto focal forte na parede arterial. O 9p21 não atua através do colesterol, por isso a defesa é menos partículas aterogénicas durante mais tempo .
Prevenção	ApoB e LDL o mais baixos possível, sem limite inferior (manter a terapêutica lipídica atual; retomar o inclisiran ou outro anti-PCSK9 é um ponto a discutir). Zero tabaco, vaping e cânabis fumada. Fibra (mais é sempre melhor), ómega-3 a 3,2-4 g/dia, padrão mediterrânico, exercício aeróbio e de força, sono regular.
Rastreio	Score de cálcio coronário entre os 35 e os 40 anos ; se for 0, repetir de 5 em 5 anos; se for > 0 , angio-TC coronária e intensificar. Ecografia da aorta abdominal aos 50 (antecipada pelo 9p21; o rastreio habitual é aos 65). Índice tornozelo-braço a discutir a partir dos 50.
Sinais de alarme	Dor ou aperto no peito em esforço ou em repouso, falta de ar desproporcionada, dor nas pernas ao andar que alivia ao parar, fraqueza ou dormência súbita de um lado, alteração súbita da fala ou da visão (ligar para o número de emergência).
Evitar	Qualquer forma de fumo; períodos sem terapêutica lipídica; dietas cetogénicas ricas em gordura saturada; AINEs de uso crónico (somam-se ao CYP2C9*3).

1.2 Cancro (colorretal primeiro; depois bexiga, pâncreas e esófago)

Riscos genéticos	Colorretal: score de 95 variantes p94,3, genómico p78,5, início precoce p82,3, loci de pólipos p92,7 (PGS; evidência moderada). Bexiga p90 com NAT2 acetilador lento (rs1801280 C/C, rs1799930 G/G, rs1799931 G/G; chip): o NAT2 lento só conta na presença de amins aromáticas (fumo, tintas, borracha, solventes). Pâncreas p83, esófago p85, glioma p91 (PGS; evidência fraca a moderada).
Atenuantes	Próstata genómica p0,9 sem os loci fortes do 8q24; melanoma p6,5 e p25 com MC1R limpo; espinocelular p3,5; rim p0,8; linfoma não-Hodgkin p1,1. Sem variantes P/LP de genes de cancro hereditário lidas (BRCA1/2, Lynch, APC, MUTYH) dentro do que o chip cobre. CASP8 -652 6N del heterozigoto (nova; classificação "protective", evidência fraca). Perda de Y em mosaico: genética favorável (p86).
Prevenção	Fibra alta e variada; pouca carne processada e pouca carne vermelha muito cozinhada; álcool zero (já cumpre); zero fumo; manter a massa gorda visceral baixa; vitamina D adequada; exercício regular. Na profissão e nos passatempos, evitar amins aromáticas e solventes (NAT2 lento).
Rastreio	FIT anual (ou de 2 em 2 anos) a partir dos 40; colonoscopia de qualidade aos 45 no máximo , com o intervalo definido pelos achados (tipicamente 5-10 anos). Urina para hematúria microscópica de forma regular a partir dos 40 (NAT2 + bexiga p90; evidência fraca, custo baixo). Pele: observação anual por dermatologia enquanto fizer isotretinoína, e depois de 2 em 2 anos ou mais cedo se houver sinais. PSA por decisão partilhada a partir dos 50 (o risco genético de próstata é baixo).
Sinais de alarme	Sangue nas fezes ou fezes negras, mudança persistente do trânsito intestinal, anemia sem explicação, sangue na urina, perda de massa sem explicação, icterícia indolor, dificuldade em engolir, sinal na pele que muda.

Evitar	Fumo; carnes processadas; exposição profissional a amins aromáticas e solventes; ácido fólico em qualquer suplemento (preferir 5-MTHF); ativadores de telomerase; secretagogos de GH/IGF-1.
---------------	---

1.3 Doença hepática crónica (fibrose, cirrose, carcinoma hepatocelular)

Riscos genéticos	SERPINA1 Pi*Z heterozigoto (rs28929474 C/T; chip; confirmado de novo; é o único P/LP plausível no rastreio ClinVar de todo o genoma lido). PNPLA3 I148M C/G , MBOAT7 C/T (chip). PGS de ALT p87,0 e de GGT p94,0. <i>Evidência forte para o Pi*Z e o PNPLA3 como modificadores de fibrose.</i>
Atenuantes	HSD17B13 rs72613567 T/TA heterozigoto (imputado, DR2 1; confirmado no ficheiro de imputação): reduz a progressão para esteato-hepatite e fibrose. TM6SF2 C/C (sem risco). HFE C282Y G/G (sem hemocromatose). Gordura hepática poligénica típica (p65–69).
Leitura	O Pi*MZ sozinho aumenta pouco o risco; somado ao PNPLA3 e a qualquer agressor (álcool, gordura visceral, fármacos), aumenta claramente. O ponto é o fígado como órgão a proteger durante décadas .
Prevenção	Álcool zero; nada de fumo; gordura visceral baixa; café filtrado é aceitável; ferritina abaixo de 100; nada de suplementos de ferro; paracetamol na dose mínima eficaz (no máximo 2 g/dia, como no plano genético); vigilância hepática com a isotretinoína, a rapamicina e outros fármacos; vacinas das hepatites A e B se não estiver imune.
Rastreio	Confirmar o Pi*MZ (alfa-1-antitripsina sérica + fenótipo Pi) já . Elastografia hepática transitória de base já , depois de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos e sempre que mudar algum fator de risco. Se surgir fibrose avançada, ecografia de 6 em 6 meses.
Sinais de alarme	Cansaço persistente, comichão, urina escura, olhos amarelos, inchaço da barriga ou das pernas, nódos negros fáceis.
Evitar	Álcool; suplementos de ervas com risco hepático; doses altas de vitamina A ou retinol; ferro; fármacos hepatotóxicos sem vigilância (isoniazida com o NAT2 lento é o pior caso).

1.4 Tromboembolismo venoso (trombose venosa profunda, embolia pulmonar)

Riscos genéticos	Trombose venosa p86 (297 variantes) e p84,4; loci de TEV p95,1; loci de embolia pulmonar p90,8; F11 rs2289252 T/T (chip). <i>Evidência moderada.</i>
Atenuantes	Fator V Leiden e protrombina G20210A negativos (chip). Grupo O provável.
Prevenção	Mexer-se de 1 em 1 hora em voos e viagens longas; hidratação; meias de compressão em voos acima de 4 horas; informar sempre o risco genético antes de cirurgias, imobilizações e gessos (profilaxia com heparina a discutir); qualquer estrogénio ou testosterona exógena só com avaliação do risco trombótico.
Rastreio	Não há rastreio por exames; a prevenção faz-se nas situações de risco.
Sinais de alarme	Perna inchada, quente e dorida de um lado; falta de ar súbita; dor no peito ao respirar; tosse com sangue (urgência).
Evitar	Imobilização prolongada; desidratação; testosterona ou outros androgénios sem avaliação; tabaco.

1.5 Cérebro: pequenos vasos, demência e declínio cognitivo

Riscos genéticos	Lesões da substância branca p92 (355 variantes; PGS, evidência moderada); homocisteína genética p92 (MTHFR C677T G/A + A1298C T/G; chip).
Atenuantes	APOE ε3/ε3 (rs429358 T/T imputado DR2 0,99 + rs7412 C/C chip). Alzheimer genómico p52 (vale o genómico; ver contradições). Parkinson p7,7; MAPT H2/H2; AVC lacunar p14; hemorragia intracerebral p18.
Prevenção	Tudo o que protege as artérias (secção 1.1); sono de 7–9 horas e regular (o sistema glinfático limpa durante o sono profundo); exercício aeróbio; proteção auditiva (a perda de audição é o maior fator de risco modificável de demência e o zumbido genético é alto); folato ativo, B12 e B2 (MTHFR); aprendizagem contínua e vida social.
Rastreio	Avaliação cognitiva de base entre os 45 e os 50 ; RM cerebral só se houver indicação clínica.
Sinais de alarme	Esquecimento que interfere com a vida diária, desorientação, alterações de personalidade; sinais de AVC (secção 1.1).
Evitar	Privação crónica de sono; ruído sem proteção; anticolinérgicos de uso crónico; traumatismos cranianos (capacete).

1.6 Saúde mental, atenção e causas externas

Riscos genéticos	Depressão major p95 ; PHDA p94 e p97 ; insónia p89; esquizofrenia p88; bipolar p79 (PGS; evidência moderada; os PGS psiquiátricos explicam uma parte pequena do risco). Duração do sono genética p17. Bebidas por semana p94,6, mas não bebe álcool.
Leitura	

É a área com mais percentis altos. A PHDA associa-se a mais acidentes e lesões, e a depressão é tratável e previsível. Não é destino: é razão para ter rede e um plano.

Prevenção	Acompanhamento regular com médico ou psicólogo; exercício (é antidepressivo); luz da manhã; sono regular; TCC para a insónia antes de qualquer hipnótico; vigiar o humor durante a isotretinoína (os PGS de depressão somam-se ao aviso da bula); condução defensiva e sem telemóvel.
Rastreio	Questionários breves (PHQ-9, GAD-7) de 6 em 6 meses ou sempre que houver mudança; avaliação formal da PHDA se nunca foi feita.
Sinais de alarme	Tristeza ou falta de prazer persistentes por mais de 2 semanas, ideias de morte (procurar ajuda no próprio dia: linha de apoio ou número de emergência), insónia persistente, euforia sem sono.
Evitar	Álcool e canábis; estimulantes sem supervisão; melatonina em dose alta (desregula o ritmo circadiano; usar 0,3-1 mg).

1.7 Infecções respiratórias e sépsis (sobretudo na idade avançada)

Riscos genéticos	Pneumonia p84,2, otite p85,3, infeção urinária p93,8 (PGS); FCGR2A H131R heterozigoto (chip). A rapamicina e a idade avançada somam-se.
Atenuantes	COVID-19 grave p4,7; sépsis p23; MBL2 A/O (intermédio, sem deficiência), TLR2 e TLR4 normais; PCR genética baixa (p12).
Prevenção e rastreio	Pneumocócica conjugada (PCV20 ou PCV21) já , por causa da imunossupressão intermitente; gripe anual; COVID-19 conforme as recomendações em vigor; VSR a partir dos 60 (ou mais cedo se indicado); zona recombinante mais cedo (rapamicina); higiene oral; não fumar.
Sinais de alarme	Febre com falta de ar, confusão ou prostração; ardor urinário com febre ou dor lombar.
Evitar	Rapamicina durante infeções agudas (suspender e falar com o médico); contacto com doentes sem proteção nos períodos de rapamicina.

1.8 Fragilidade, quedas e fraturas (incapacidade)

Riscos genéticos	Massa magra apendicular p10; fraturas p84; fragilidade p75; atividade física genética p14,2 (PGS; evidência moderada).
Atenuantes	ACTN3 R577X T/C (fibras rápidas presentes); resistência aeróbia p92; força de preensão p52,4 (típica); frequência cardíaca de repouso genética p4,4 (favorável).
Prevenção	Força 3 vezes por semana com progressão; proteína distribuída (~140 g/dia, 30-40 g por refeição) com leucina suficiente; creatina 5 g/dia (já toma); impacto e saltos para o osso; equilíbrio a partir dos 50; vitamina D e K2; proteger a massa magra durante o retatrutide.
Rastreio	DEXA de corpo inteiro (massa magra + densidade óssea) já , como base, e depois de 2 em 2 anos ou ao mudar a medicação; força de preensão e testes funcionais anuais a partir dos 50.
Sinais de alarme	Perda rápida de força, quedas, dor óssea após trauma pequeno.
Evitar	Déficite proteico prolongado; perda rápida de massa sem treino de força; sedentarismo.

1.9 Válvula aórtica e aorta ascendente

Riscos genéticos	Estenose aórtica (492 loci) p95,1; diâmetro da aorta ascendente p79 (PGS; evidência moderada). Os alelos fortes de Lp(a) estão ausentes.
Prevenção	ApoB baixa; nada de fumo; evitar quinolonas quando houver alternativa (associadas a aneurisma e dissecção).
Rastreio	Ecocardiograma de base já ; repetir aos 40, e depois de 5 em 5 anos (ou antes, se surgir sopro).
Sinais de alarme	Falta de ar em esforço, desmaio em esforço, dor no peito; dor súbita lancinante no peito ou nas costas (urgência).
Evitar	Fluoroquinolonas sem necessidade; estimulantes em dose alta.

1.10 Diabetes tipo 2 e metabolismo

Riscos genéticos	Diabetes tipo 2 p57 (após imputação); TCF7L2 rs7903146 C/T (chip); gordura do tronco p98,4 (PGS).
Atenuantes	HbA1c genética p6,6 e p8,4; triglicéridos genéticos típicos (p68,2).
Prevenção	

Manter a gordura visceral baixa (o score de gordura do tronco é o ponto fraco); força + aeróbio; fibra; o stack atual (imeglimina, acarbose, dapagliflozina, retatrutide) já cobre esta via.

Rastreio	Avaliação metabólica anual de rotina (não faz parte deste documento genético).
Evitar	Açúcares líquidos; sedentarismo; perda de massa magra.

1.11 Pulmão (DPOC e enfisema)

Riscos genéticos	Enfisema p96,2 (PGS) com o Pi*MZ ; DPOC p43,6; já ter fumado p2 (genética de baixo risco de iniciar o hábito).
Leitura	Sem fumo o risco é pequeno; com fumo, o Pi*MZ acelera a destruição pulmonar.
Prevenção e rastreio	Zero fumo, vaping e fumo passivo; máscara FFP2 com poeiras e fumos; espirometria de base já , depois aos 40 e de 5 em 5 anos.
Sinais de alarme	Falta de ar progressiva, tosse crónica, pieira.

1.12 Olhos, audição e boca (incapacidade sensorial)

Riscos genéticos	Glaucoma p97,9 (PGS); zumbido 89,7, 94,6 e 99,8 (PGS e loci); gengivite p89,7. CFH Y402H C/T (chip; degenerescência macular, risco modesto).
Prevenção	Proteção auditiva (concertos, ferramentas, auriculares abaixo de 60% do volume); óculos de sol; luteína e zeaxantina; higiene oral rigorosa.
Rastreio	Exame oftalmológico com pressão intraocular e OCT do nervo ótico já , depois de 2 em 2 anos até aos 40 e anual a partir dos 40. Audiograma de base já , depois de 5 em 5 anos e anual a partir dos 50. Dentista e higiene de 6 em 6 meses.
Sinais de alarme	Perda de campo visual periférico, olho vermelho e dorido com halos (urgência); perda auditiva súbita (urgência em 72 horas, sobretudo com tadalafil); gengivas a sangrar.

2. Mapa dos 84 mecanismos de envelhecimento com prioridade de ação

Os 84 mecanismos da lista de objetivos, com o estado genético da síntese anterior e uma **prioridade de ação** nova. **Alta** = ponto fraco com ação de impacto. **Média** = ponto misto com ação útil. **Manter** = força genética. **Vigiar** = típico. — = sem leitura genética ou fora do âmbito.

Contagem: **14 alta**, **17 média**, 15 a manter, 9 a vigiar, 29 sem leitura ou fora do âmbito. O mecanismo 47 da lista aparece como "cofator redox mitocondrial" e fica fora do âmbito.

#	Mecanismo	Estado	Prioridade	Ação principal (sugestão, não aplicada)	Achados genéticos
Marcas principais					
1	Instabilidade Genómica	Favorável	Manter	Força a manter	Vias comuns de reparação sem alelos de menor eficiência; 0 variantes P/LP plausíveis em 120 genes de doença hereditária; perda do Y prevista baixa (dosagem no percentil 86). TP53 Arg72/Arg72 é um compromisso.
2	Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	Misto	Alta	Evitar aminas aromáticas e fumo (NAT2, GSTM1); radiação só quando útil	XRCC1, XRCC3, ERCC2 e XPC com os genótipos comuns; mas NAT2 acetilador lento, GSTM1 nulo provável e GSTA1*B/*B deixam passar mais aductos (aminas aromáticas, aldeídos); ATM D1853N A/A (radiação).
3	Telómeros e Limite de Hayflick	Desfavorável	Média	Estilo de vida; nada de ativadores de telomerase	Telómeros geneticamente mais curtos (87 loci no percentil 25; 7 SNPs no 24); TERT rs10069690 T/T. TERT rs2736100 C/C alonga, mas com mais glioma e expansões clonais (compromisso).
4	Alterações Epigenéticas	Típico	Vigiar	Sem ação específica	Relógio intrínseco (IEAA) no percentil 48, GrimAge no 7 (indicativo), PhenoAge no 78 e Hannum no 68; MTHFR heterozigoto composto e homocisteína genética no percentil 92 (metilação).
5	Perda de Proteostase	Misto	Alta	Proteger o fígado (Pi*Z); sono e exercício	Neurónio favorável (APOE ε3/ε3, MAPT H2/H2, sem GBA1 nem LRRK2 G2019S); fígado desfavorável (proteína Z da alfa-1 antitripsina dobra-se mal e acumula-se).
6	Autofagia / Macroautofagia Desregulada	Favorável	Manter	Força a manter	FOXO3 homozigoto para os 4 alelos de longevidade (ativa a autofagia); ATG16L1 T300A e MTOR rs2295080 heterozigotos (na média).
7	Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	Favorável	Manter	Força a manter	FOXO3 homozigoto de longevidade; IGF-1 genético no percentil 7; GHR d3 com 1 cópia (rs6873545 T/C); IGF1R rs2229765 G/A. BCAT2 C/C (BCAA um pouco mais altos, efeito pequeno).
8	Disfunção Mitocondrial	Favorável	Manter	Força a manter	PGC-1α Gly482Gly, NDUFB6 normal, β-oxidação sem variantes patogénicas, mtDNA HV sem as variantes clássicas. Ligeiros: SIRT3 V208I e UCP1 –3826 heterozigotos.
9	Senescência Celular	Desfavorável	Alta	ApoB/LDL o mais baixos possível; zero fumo (9p21)	9p21 (CDKN2A/B) homozigoto para o haplótipo de risco nos 5 SNPs (4 no chip, 1 imputado); CDKN1A (p21) G/A; GDF-15 genético no percentil 83; IL6 –174 G/G (mais SASP). TP53 Arg72 favorece a apoptose em vez da senescência.
10	Exaustão de Células Estaminais	Misto	Média	Painel de CHIP aos 40–50	Reserva telomérica um pouco abaixo da média (percentil 25), mas sem JAK2 46/1, SH2B3 C/C e score de CHIP no percentil 30.
11		Típico	Vigiar	Sem ação específica	

#	Mecanismo	Estado	Prioridade	Ação principal (sugestão, não aplicada)	Achados genéticos
	Alteração da Comunicação Intercelular				Hormonas favoráveis (testosterona genética no percentil 89, IGF-1 baixo) com SHBG alta (percentil 87); citocinas típicas.
12	Inflamação Crónica	Misto	Média	Gordura visceral baixa, ómega-3, sono	PCR genética baixa (percentil 12), IL6R Asp358Ala (1 cópia), TNF −308 G/G e HLA autoimune limpo; contra GlycA no percentil 90, IL6 −174 G/G e gengivite no 90.
13	Disbiose	Favorável	Manter	Força a manter	FUT2 secretor, lactase persistente, doença inflamatória intestinal nos percentis 2–9, celíaca no 4, NOD2 sem variantes; CARD9 S12N T/T (imunidade antifúngica) e FMO3 normal (TMAO).
Epigenética, núcleo e genoma					
14	Deriva Epigenética	Típico	Vigiar	Sem ação específica	Sem gene causal conhecido; os loci dos relógios epigenéticos dão um relógio intrínseco típico (percentil 48).
15	Perda de Fidelidade Epigenética	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem variantes germinais com efeito conhecido; mede-se com relógios epigenéticos no sangue, não com o chip.
16	Perda de Heterocromatina	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura direta; o SIRT6 dos centenários (centSIRT6) não se lê com confiança.
17	Desregulação da Memória Epigenética	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética.
18	Alterações de Nucleossomas e Histonas	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética útil (variantes raras das histonas e dos seus modificadores não estão no chip).
19	Reprogramação Transcricional Aberrante	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética.
20	Desorganização da Arquitetura Nuclear	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética; o LMNA não tem variantes P/LP plausíveis (a única leitura foi artefacto de sonda).
21	Deterioração da Lâmina Nuclear e dos Domínios Associados à Lâmina	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética (LMNA sem P/LP; o centSIRT6, que reforça a ligação à lamina A, não se lê).
22	Ativação de Retrotransposões	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética; o centSIRT6 (que trava o LINE-1) não se lê.
23	Desregulação de Retrovírus Endógenos	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	O chip não lê as inserções de retrovírus endógenos.
24	Acumulação de Mutações Somáticas	Misto	Alta	FIT aos 40, colonoscopia aos 45 no máximo; fibra	Reparação comum favorável e pigmentação protetora (escaldões na infância no percentil 1, cânceros de pele baixos); mas destoxificação de fase II fraca, eixo TERT (glioma no percentil 91) e cancro colorretal acima da mediana nos scores completos (94,3 e 78,5; pólipos nos loci no 92,7).
25	Mosaicismo Somático / Tecidual	Favorável	Manter	Força a manter	Perda do Y em mosaico no percentil 37 e dosagem do Y no 86 (menos perda prevista).
26	Hematopoiese Clonal (CHIP)	Típico	Vigiar	Painel de CHIP no sangue aos 40–50	Predisposição típica a baixa: sem JAK2 46/1, SH2B3 C/C, score de CHIP no percentil 30; TCL1A G/G (sem o alelo protetor) e TERT rs7705526 heterozigoto. O estado real (clones adquiridos) não se vê no chip.

#	Mecanismo	Estado	Prioridade	Ação principal (sugestão, não aplicada)	Achados genéticos
27	Disfunção dos Cílios Primários	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética.
RNA e proteostase					
28	Desregulação do RNA	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética.
29	Transcrição Críptica	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética.
30	Erros de Splicing	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética (as variantes de splicing raras quase não estão no chip).
31	Aumento da Velocidade de Elongação Transcricional	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética.
32	Declínio Transcricional Dependente do Tamanho do Gene	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética.
33	Agregação Proteica	Misto	Média	Sono e exercício	Cérebro favorável: APOE ε3/ε3, MAPT H2/H2, TTR V122I ausente, Parkinson no percentil 8; Alzheimer sem APOE de 39 variantes no 91 (genómico no 52). Fígado: proteína Z.
34	Falha das Chaperonas Moleculares	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética direta.
35	Disfunção do Proteassoma	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética.
36	Disfunção Lisossomal	Misto	Média	Sem ação específica além do estilo de vida	GBA1 e LRRK2 G2019S ausentes e Parkinson baixo; mas LRRK2 rs76904798 T/T, TMEM175 e GPNMB com alelos de risco.
37	Autofagia Mediada por Chaperonas Reduzida	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética direta (LRRK2 G2019S ausente).
38	ER-fagia Defeituosa	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética; é uma das vias que eliminam a proteína Z no fígado.
39	Remodelação do Retículo Endoplasmático	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética.
40	Disfunção do Retículo Endoplasmático	Desfavorável	Alta	Confirmar o Pi*MZ; elastografia; álcool zero	A proteína Z (PiMZ) acumula-se no retículo do hepatócito; PERK rs7571971 C/C (favorável) não compensa.
Mitocôndrias, redox e peroxissomas					
41	Declínio da Fosforilação Oxidativa	Favorável	Manter	Força a manter	PGC-1α Gly482Gly, NDUFB6 e COQ2 sem variantes de risco, mtDNA sem variantes clássicas.
42	Alterações da Dinâmica Mitocondrial	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética útil.
43	Controlo de Qualidade Mitocondrial Defeituoso	Favorável	Manter	Força a manter	FOXO3 homozigoto de longevidade (mitofagia); sem variantes lidas de risco nas vias da mitofagia.
44	Desregulação do Cálcio Mitocondrial	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética.
45	Mutações no DNA Mitocondrial	Favorável	Manter	Força a manter	Herdadas: haplogrupo HV sem m.3243A>G, m.8344A>G, m.11778G>A

#	Mecanismo	Estado	Prioridade	Ação principal (sugestão, não aplicada)	Achados genéticos
					nem m.14484T>C. As mutações somáticas e a heteroplasmia não se veem.
46	Libertação de DAMPs Mitochondriais	Típico	Vigiar	Sem ação específica	HMGB1 (loci) no percentil 47; sem leitura direta.
47	Mecanismo 47 da lista (cofator redox mitocondrial)	Fora do âmbito	—	Fora do âmbito deste documento	Fora do âmbito destes relatórios, por regra do plano genético.
48	Desequilíbrio Redox	Misto	Média	Crucíferas, glicina + NAC	NRF2 –617C/C, NQO1 *1/*1, GCLC e SOD2 favoráveis; GSTM1 nulo provável, GSTA1*B/*B, PON1 de baixa expressão, MPO –463G/G e GCLM heterozigoto.
49	Stress Oxidativo	Misto	Média	Crucíferas, glicina + NAC; zero fumo	O mesmo padrão: regulação antioxidante forte, conjugação de fase II fraca.
50	Disfunção Peroxissomal	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética.
51	Falha na Comunicação Peroxissoma-Mitocôndria	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética.
Metabolismo e endócrino					
52	Declínio da Homeostase Metabólica	Misto	Média	Força + aeróbio; fibra	HbA1c genética no percentil 7 e glicose em jejum no 9,5; diabetes tipo 2 poligénica nos percentis 57-69, TCF7L2 rs7903146 C/T, SLC30A8 e KCNJ11 em homozigotia de risco.
53	Resistência à Insulina	Misto	Média	Gordura visceral baixa; stack metabólico atual	Insulina em jejum no percentil 5 (12 variantes) e gordura glúteo-femoral no 95; contra gordura do tronco no 98, FTO, KLF14 e IRS1 heterozigotos.
54	Hiperglicemia e Intolerância à Glicose	Favorável	Manter	Força a manter	HbA1c e glicose em jejum geneticamente baixas; MTNR1B C/G (refeições tardias toleram-se pior).
55	Disfunção do Tecido Adiposo	Misto	Média	Gordura do tronco p98,4: reduzir gordura visceral	Gordura do tronco no percentil 98 e subcutânea abdominal no 87; contra gordura glúteo-femoral no 95, adiponectina (loci) no 89 e FABP4 no 18.
56	Declínio da Termogénese	Típico	Vigiar	Sem ação específica	UCP1 Ala64, ADRB3 Trp64 e DIO2 Thr92 favoráveis; UCP1 –3826 heterozigoto e TBX15-WARS2 T/T.
57	Desregulação Endócrina	Favorável	Manter	Força a manter	Testosterona genética no percentil 89, prolactina no 12, tiroide típica; SHBG alta (percentil 87).
58	Declínio do Sinal Estrogénico	Típico	Vigiar	Sem ação específica	Pouco relevante num homem; ESR1 com alelos comuns.
59	Alterações da Tiroide	Típico	Vigiar	Sem ação específica	Hipotireoidismo e hipertireoidismo nos percentis 34 e 38; TSH genética baixa e T4 livre alta (sem juízo).
60	Acumulação de Produtos Finais de Glicação Avançada (AGEs)	Favorável	Manter	Força a manter	HbA1c genética no percentil 7: menos glicação de base.
Imunidade, barreiras, matriz e vasos					
61	Inflamming	Misto	Média	Igual; vacinas	PCR baixa e IL6R Ala (favoráveis) contra GlycA no percentil 90 e IL6 –174 G/G.
62	Imunosenesescência	Misto	Média	Vacinas (pneumocócica, gripe, zona); cuidado com a rapamicina	Defesa inata boa (MBL2 A/O sem deficiência, TLR4 Asp299Gly ausente, COVID-19 grave no percentil 4,7, sépsis nos 3-23, neutrófilos no 20); contra tendência poligénica para infeções

#	Mecanismo	Estado	Prioridade	Ação principal (sugestão, não aplicada)	Achados genéticos
					bacterianas das mucosas (pneumonia no 84, infecção urinária no 94, otite no 85; zona no 75) e FCGR2A H131R heterozigoto.
63	Involução Tímica	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética direta (sem score nem variantes com efeito conhecido no timo).
64	Perda de Células T Naive	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética direta; o relatório Pneumococo e Imunossenescência só a liga, de forma condicional, à resposta mais fraca às vacinas com a idade.
65	Restrição do Repertório TCR	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética (o repertório forma-se ao longo da vida); HLA de classe II tipado só por marcadores.
66	Disfunção da Barreira Intestinal	Favorável	Manter	Força a manter	Doença inflamatória intestinal e celíaca muito baixas, FUT2 secretor; CARD9 T/T e ATG16L1 T300A heterozigoto (ligeiros).
67	Remodelação da Matriz Extracelular	Misto	Média	Ecocardiograma (válvula e aorta)	Disco e hérnia discal muito baixos (percentis 3–17), COL3A1 e GDF5 favoráveis; COL5A1 rs12722 T/T, MMP9 e LOXL1 com alelos de risco fracos.
68	Rigidez da Matriz Extracelular	Favorável	Manter	Força a manter	Score de rigidez arterial (velocidade de onda de pulso) no percentil 12.
69	Fragmentação da Elastina	Misto	Média	Evitar fluoroquinolonas; ecocardiograma	Aorta ascendente geneticamente mais larga (percentil 79; FBN1 e ULK4 com alelos de diâmetro maior); ELN e LOXL1 mistos.
70	Envelhecimento Vascular	Misto	Alta	ApoB baixa, aeróbio, fibra; cálcio coronário entre os 35 e os 40	Pontos fortes poligénicos (doença coronária no percentil 5, fibrilhação auricular no 2, AVC no 14–19, cardiomiopatia dilatada no 2) contra pontos fracos focais (9p21 homozigoto, lesões da substância branca no 92, trombose venosa no 86, estenose aórtica no 95, aorta no 79, tromboembolismo venoso nos loci no 95,1).
71	Rigidez Arterial	Favorável	Manter	Força a manter	Score de rigidez arterial no percentil 12.
Ritmos, sono e cérebro					
72	Perturbações Circadianas	Misto	Média	Luz da manhã, horários fixos, cronótipo matutino	Cronótipo matutino (percentil 86) e sonolência diurna no 1; MTNR1B C/G e CLOCK G/A.
73	Desincronização dos Relógios Biológicos	Típico	Vigiar	Sem ação específica	Sem sinal claro além do MTNR1B (refeições tardias).
74	Perturbação do Sono	Desfavorável	Alta	Horário fixo, TCC para a insónia, melatonina 0,3–1 mg	Insónia (129 loci) no percentil 89, duração do sono genómica no 17 e pernas inquietas no 77.
75	Disfunção Glinfática	Desfavorável	Alta	Sono profundo regular; artérias saudáveis	Espaços perivasculares: SLC13A3 C/C (2 alelos de risco, o locus mais forte) e LPAR1 G/A; lesões da substância branca no percentil 92.
76	Neuroinflamação	Misto	Média	Sono, exercício, ómega-3	APOE ε3/ε3 e TREM2 sem R47H/R62H; contra loci microgliais de Alzheimer (MS4A6A, EPHA1, PTK2B; score de 39 variantes no percentil 91) e via auditiva central com tendência para zumbido (score no 89,7, gravidade no 94,6, loci no 99,8).
77	Disfunção da Barreira Hematoencefálica	Desfavorável	Alta	Proteção vascular; sono; avaliação cognitiva aos 45–50	Pequenos vasos cerebrais: substância branca no percentil 92, PMF1 C/C e COL4A2 A/C; APOE ε3/ε3 atenua.
Músculo, osso e fragilidade					

#	Mecanismo	Estado	Prioridade	Ação principal (sugestão, não aplicada)	Achados genéticos
78	Sarcopenia	Desfavorável	Alta	Força 3×/semana + proteína ~140 g/dia; DEXA	Massa magra apendicular no percentil 10 e massa isenta de gordura nos percentis 27-30; sarcopenia "more likely" num relatório externo.
79	Perda de Massa Magra	Desfavorável	Alta	Igual; proteger a massa magra durante o retatrutide	O mesmo sinal de massa magra baixa; atividade física genética baixa (percentis 7-14).
80	Perda de Força Muscular	Misto	Alta	Treino de força com progressão; creatina	Força de preensão genómica típica (percentis 51-52), mas carga de loci de força no 2,4.
81	Atrofia Muscular	Desfavorável	Alta	Força + proteína; evitar imobilização	Massa magra genética baixa; MSTN e ACTN3 típicos.
82	Disfunção da Junção Neuromuscular	Sem leitura	—	Sem leitura genética útil	Sem leitura genética.
83	Osteoporose	Misto	Média	Impacto, vitamina D e K2, DEXA	Fraturas no percentil 84, ESR1, RSP03 e SMAD3 de risco; contra ZBTB40, AXIN1, WLS e COL1A1 favoráveis e vitamina D genética alta (percentis 84-91).
84	Fragilidade	Desfavorável	Alta	Força, equilíbrio a partir dos 50, testes funcionais	Fragilidade nos percentis 75 (943 mil variantes) e 82 (relatório externo); fragilidade cognitiva no 77.

3. Cartão de farmacogenética crítica

Base: 632 fármacos avaliados com as diretrizes CPIC e DPWG e com os rótulos regulamentares. Resultado: **2 a evitar, 16 com ajuste de dose, 35 a monitorizar ou confirmar**; os restantes têm dose padrão. Genótipos lidos pelo chip e reconfirmados para este documento, salvo indicação em contrário. Todas as alternativas, ajustes e alertas desta secção são *sugestão (não aplicada)* para o prescriptor.

Para mostrar em qualquer consulta, cirurgia ou urgência

CYP2C9 *1/*3 (metabolizador intermédio) · VKORC1 –1639 T/T (imputado, DR2 0,99; o 1173C>T lido no chip é A/A, concordante; sensibilidade alta a cumarínicos) · NAT2 acetilador lento · UGT1A1 *1/*28 (Gilbert heterozigoto) · CYP3A5 *1/*3 (expressor) · CYP2C19 *1/*1 (normal) · CYP2D6 normal provável (sem número de cópias) · SLCO1B1 *1/*14 provável (sem o 521C da miopatia; função aumentada) · DPYD, TPMT, NUDT15 e G6PD normais · BCHE normal · RYR1/CACNA1S sem variantes nas posições testadas · SERPINA1 Pi*MZ (fígado e pulmão) · risco genético de trombose venosa alto · HLA-B*58:01 por tipar (não portador provável)

3.1 Evitar (2)

Fármaco	Gene	Porquê	Alternativa (sugestão)
Piroxicam	CYP2C9 *1/*3	Semivida já longa; a exposição aumenta muito (CPIC 2020: evitar com AS 1,0)	AINE de semivida curta na dose mínima, ou não-AINE
Tenoxicam	CYP2C9 *1/*3	Igual ao piroxicam	Igual

3.2 Ajustar a dose (16)

Fármaco	Gene(s)	Ajuste (sugestão para o prescriptor)
Varfarina	CYP2C9 *3 + VKORC1 T/T	Sensibilidade muito alta: dose por algoritmo farmacogenético (tipicamente ~0,5–2 mg/dia); preferir um DOAC quando indicado
Acenocumarol, fenprocumon	CYP2C9 + VKORC1	~50% da dose inicial habitual (DPWG)
Meloxicam	CYP2C9	~50% da dose inicial ou alternativa
Ibuprofeno, celecoxib, flurbiprofeno, lornoxicam	CYP2C9	Menor dose recomendada, curso curto, evitar uso crónico
Fluvastatina	CYP2C9	≤ 40 mg/dia (a pitavastatina atual não é afetada)
Fenitoína, fosfenitoína	CYP2C9	–25% na manutenção, com níveis
Siponimod	CYP2C9 *1/*3	Manutenção 1 mg/dia
Hidralazina, isoniazida	NAT2 lento	Doses mais baixas; a isoniazida tem mais hepatotoxicidade, a pior combinação com o fígado Pi*MZ + PNPLA3
Amifampridina	NAT2 lento	Dose inicial mais baixa
Tacrolímus (sistémico)	CYP3A5 expressor	Dose inicial 1,5–2×, com níveis

3.3 Monitorizar ou confirmar (seleção dos mais relevantes)

Fármaco	Gene(s)	Nota
Paracetamol	UGT1A1 *28; fígado (Pi*MZ, PNPLA3)	Dose mínima eficaz, sem álcool, sem jejum prolongado; evitar doses máximas repetidas
Rapamicina (sirolímus)	CYP3A5 expressor; CYP3A4 normal	Exposição menor por mg; doseamento sugerido para calibrar. Evitar inibidores do CYP3A4 (claritromicina, azóis, toranja)
Tramadol, codeína, tamoxifeno, ondansetrom	CYP2D6 normal provável	Dose padrão, mas o chip não vê duplicações ou deleções do CYP2D6; confirmar no genoma completo
Irinotecano	UGT1A1 *28 heterozigoto	Toxicidade um pouco maior; dose padrão com vigilância
Sulfametoxazol, dapsona, sulfassalazina, procainamida	NAT2 lento	Mais reações adversas; vigiar
Metadona	CYP2B6 *2/*4 provável (rápido); OPRM1 118 A/G	Pode precisar de dose maior; vigiar a resposta

Fármaco	Gene(s)	Nota
Isotretinoína, metotrexato, leflunomida, acitretina	Fígado (Pi*MZ, PNPLA3)	Vigilância hepática mais apertada
Sulfonilureias	CYP2C9 *3	Mais hipoglicemia; dose inicial baixa
Lítio (mesmo em dose baixa) + AINEs	CYP2C9 *3	Os AINEs aumentam o lítio no sangue e o CYP2C9*3 aumenta a exposição aos AINEs: evitar a combinação
Alopurinol	HLA-B*58:01	Não portador provável pela tag imputada; tipar antes de iniciar (reação cutânea grave rara)
Carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína	HLA-A*31:01, HLA-B*15:02	A*31:01 negativo provável por tag; B*15:02 não avaliável pelo chip (probabilidade a priori muito baixa); tipar antes se possível
Abacavir	HLA-B*57:01	Negativo; sem restrição

Dose padrão (genótipo normal) nos fármacos frequentes: clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, inibidores da bomba de prótons, citalopram/escitalopram, sertralina, a maioria das estatinas, ondansetrom, fluorouracilo e capecitabina (DPYD normal), azatioprina e mercaptopurina (TPMT e NUDT15 normais), rasburicase e primaquina (G6PD normal).

3.4 Alertas em cirurgia, anestesia e urgência

Situação	Alerta (sugestão para a equipa)	Base genética	Evidência
Anestesia geral	Succinilcolina e mivacúrio com duração normal	BCHE normal (rs1799807 T/T, rs1803274 C/C)	Forte
Hipertermia maligna	Risco reduzido mas não ausente : o chip testa uma parte das variantes de RYR1 (34 SNPs) e CACNA1S; precauções padrão	Sem variantes nas posições testadas	Moderada
Pós-operatório	Profilaxia de trombose a discutir sempre (mobilização precoce, heparina conforme o risco)	TEV p86, loci p95,1, F11 T/T	Moderada
Analgesia	Evitar piroxicam e tenoxicam; AINEs na dose mínima e por pouco tempo; paracetamol na dose mínima eficaz (no máximo 2 g/dia)	CYP2C9 *1/*3; fígado	Forte
Anticoagulação	Se houver varfarina, dose muito baixa por algoritmo; preferir DOAC	CYP2C9 + VKORC1	Forte
Antibióticos	Evitar fluoroquinolonas se houver alternativa (aorta); sulfamidas com vigilância (NAT2)	Aorta ascendente p79; NAT2	Moderada
Medicação atual	Suspender a dapagliflozina 3 dias antes de cirurgia (cetoacidose euglicémica); a rapamicina atrasa a cicatrização (suspender à volta da cirurgia, a decidir com o médico); o retatrutide atrasa o esvaziamento gástrico (risco de aspiração; informar o anestesista); o tadalafil é incompatível com nitratos	Fármacos (não genes), junto ao cartão porque mudam a conduta	Forte (rótulos e orientações)
Icterícia ligeira em jejum ou doença	É provavelmente Gilbert (benigno)	UGT1A1 *28 heterozigoto	Forte
Transusão	Grupo sanguíneo O provável (confirmar sempre por tipagem)	ABO rs505922 T/T	Moderada

4. Genes x stack atual (sugestões)

Só a leitura genética. A dose atual de alguns itens foi decidida com dados clínicos que este documento não usa; quando a genética aponta noutra direção, isso fica dito, mas **prevalece a decisão clínica**. Tudo é *sugestão (não aplicada)*.

4.1 Medicamentos

Item	Genes relevantes	Leitura genética	Sugestão (não aplicada)
Pitavastatina 4 mg, ezetimiba, ácido bempedoico	SLCO1B1 rs4149056 T/T (sem o 521C; *1/*14 provável, função aumentada); ABCG2 G/G; 9p21 homozigoto	Sem o alelo de miopatia do SLCO1B1, o risco de miopatia não aumenta; o ABCG2 normal não predispõe a urato alto com o bempedoico	Manter ; é a defesa n.º 1 contra o 9p21. Discutir retomar o inclisiran ou outro anti-PCSK9 e, no futuro, o obicetrapib (CETP de alta atividade)
Rapamicina 4 mg de 6 em 6 semanas	CYP3A5 *1/*3 expressor; CYP3A4 normal	Menos exposição por mg; pneumonia genética p84,2	Doseamento para calibrar; pneumocócica conjugada antes; suspender em infeções e à volta de cirurgias; manter a fisetina ≥ 7 dias afastada
Isotretinoína 40 mg/semana	Pi*MZ, PNPLA3, MBOAT7; depressão p95	Fígado vulnerável; mais risco de humor	Vigilância hepática regular; vigiar o humor; fotoproteção; nada de vitamina A ou retinol
Retatrutide 8 mg de 6 em 6 dias	Massa magra p10; fragilidade p75; gordura do tronco p98,4	Útil para a gordura visceral, mas a massa magra é o ponto fraco	Proteína ~140 g/dia + força 3x/semana; DEXA para seguir a massa magra
Dapagliflozina	Infeção urinária p93,8; UGT1A9 normal	Mais tendência para infeções urinárias e genitais	Hidratação e higiene; suspender 3 dias antes de cirurgia; cuidado com dietas cetogénicas
Imeglimina, acarbose	TCF7L2 C/T; diabetes p57	Coerentes com o risco metabólico moderado	Manter
Tadalafil 5 mg	CYP3A4 normal; zumbido genético alto	Sem ajuste; atenção à perda auditiva súbita (rara)	Manter; nunca com nitratos
Naltrexona 4,5 mg	OPRM1 118 A/G	Sem ajuste estabelecido	Manter
Telmisartan 20 mg	Sem gene acionável	Sem interação genética relevante	Manter; potássio só pela comida (sem comprimidos de KCl)
Lítio 5 mg	CYP2C9 *3 (AINEs)	Os AINEs aumentam o lítio	Evitar AINEs; hidratação

4.2 Suplementos

Item	Genes	Leitura genética	Sugestão (não aplicada)
Óleo de peixe	FADS1 rs174546 C/C (conversão eficiente); 9p21; fígado	Benefício cardiovascular e hepático	Subir para 3,2-4 g de EPA+DHA/dia (já toma óleo de peixe; o produto do plano tem EPA 1125 + DHA 875 mg), forma rTG, com refeição
5-MTHF 800 µg + B12 1000 µg + B2	MTHFR C677T G/A + A1298C T/G; homocisteína genética p92	Via da metilação mais lenta	Manter; nunca ácido fólico ; a B2 pode baixar para 5-10 mg
B6 15 mg	PDXK G/G; necessidade típica	Acima do limite superior de segurança de longo prazo	Descer para ≤ 5 mg ou parar (lesão dos nervos periféricos com uso prolongado)
TMG 1,5 g	BHMT G/A; GNMT T/T	Via da betaína útil	Subir para 3 g/dia em 2 tomas (máximo 3 g, para não subir o LDL)
Glicina 3 g	CPS1; GSTM1 nulo provável; GSTA1 *B/*B	Glutaciona e sono	Subir para 5 g/dia (3 g ao deitar + 2 g de manhã)
NAC 1800 mg	GSTM1/GSTA1	Suporte de glutaciona na fase II fraca	Manter
Vitamina D3 10 000 UI + K2 240 µg		A leitura isolada chegaria com ~4000 UI	Manter a decisão clínica; K2 compatível (sem varfarina)

Item	Genes	Leitura genética	Sugestão (não aplicada)
	GC (vitamina D genética p84,7); VKORC1 T/T		
Zinco e cobre	Zinco e cobre genéticos típicos	—	Zinco total 20-25 mg/dia com cobre 1,5-2 mg (proporção ~10-15:1)
Creatina 5 g, colagénio 20 g, taurina 6 g	Massa magra p10; matriz	Apoio ao músculo e ao tecido conjuntivo	Manter
Psyllium 10 g + PHGG 6 g	Colorretal p94,3; diabetes	Fibra: mais é sempre melhor	Subir para psyllium 15-20 g + PHGG 10 g , de forma gradual
Licopeno 35 mg	Próstata genética baixa	Sem razão genética para dose alta	Descer para 10 mg ou parar
Melatonina (até 100 mg)	Insónia p89; relógio circadiano	A dose alta perde a especificidade circadiana	0,3-1 mg , 30-60 min antes de deitar e ≥ 3 h depois da última refeição (MTNR1B C/G)
Luteína e zeaxantina	CFH Y402H C/T	Mácula	Manter
Sulforafano, alho envelhecido, ergotioneína	GSTM1 nulo provável; NAT2 lento	Indução da fase II	Manter
Vitamina C 500 mg	HFE H63D C/G	Aumenta a absorção do ferro	Manter longe das refeições
Em pausa: curcumina, luteolina, apigenina, quercetina	Fígado (Pi*MZ, PNPLA3)	Relatos raros de lesão hepática com extratos concentrados	Manter a pausa
Epitalon	TERT rs2736100 C/C (glioma p91)	Péptido apresentado como ativador da telomerase	Manter em pausa
Restantes péptidos (SS-31, MOTS-c, humanina, timosina $\alpha 1$, timalina, FOXO4-DRI, oxitocina, pinealon)	Sem gene acionável	Evidência humana fraca em todos	Sem objeção genética específica; decisão clínica

4.3 Evitar por razões genéticas

Evitar	Porquê (genes)
Ácido fólico	MTHFR composto: preferir 5-MTHF
Ferro e multivitamínicos com ferro	HFE H63D; fígado vulnerável
Vitamina A pré-formada e retinol	Isotretinoína + fígado
Berberina	Interações CYP3A4/2D6 e a rapamicina
BCAA isolados	Sem benefício além da proteína completa; sinal mTOR
Secretagogos de GH/IGF-1, ativadores de telomerase	TERT C/C (glioma p91); cancro
Melanotan, BPC-157, TB-500	Sem dados de segurança; melanotan com risco de pele
Toranja	Inibe o CYP3A4 (rapamicina, tadalafil)
Suplementos de ervas com risco hepático	Pi*MZ + PNPLA3
Potássio em comprimidos	Com o telmisartan

5. Calendário de rastreios por idade

Idades-alvo genéricas. O bloco "Agora" é o primeiro. Os rastreios gerais da população estão incluídos; os que foram **antecipados ou acrescentados pelos genes** estão a negrito. Os intervalos são o ponto de partida habitual: um achado anormal encurta-os. Tudo é *sugestão (não aplicada)*.

Agora, uma vez

Exame	Repetição	Porquê	Evidência
Alfa-1-antitripsina sérica + fenótipo Pi	Uma vez	Confirmar o Pi*MZ (chip)	Forte
Elastografia hepática transitória	De 2 em 2 ou de 3 em 3 anos	Pi*MZ + PNPLA3 + MBOAT7; isotretinoína	Forte
Ecocardiograma (raiz e aorta ascendente, válvula aórtica, ventrículo direito)	Aos 40, depois de 5 em 5 anos	Estenose aórtica p95,1; aorta ascendente p79	Moderada
Espirometria	Aos 40, depois de 5 em 5 anos	Enfisema p96,2 + Pi*MZ	Moderada
Exame oftalmológico com pressão intraocular + OCT do nervo ótico	De 2 em 2 anos até aos 40; anual depois	Glaucoma p97,9	Moderada
Audiograma	De 5 em 5 anos; anual a partir dos 50	Zumbido (loci) p99,8	Fraca a moderada
DEXA de corpo inteiro (massa magra + densidade óssea)	De 2 em 2 anos ou ao mudar a medicação	Massa magra p10; fraturas p84	Moderada
Genoma completo a 30x clínico (ACMG, farmacogenética com CYP2D6 e HLA)	Uma vez	Fecha as lacunas do chip (secção 8)	Forte
Tipagem HLA-B*58:01 (se não vier no genoma)	Uma vez	Antes de qualquer alopurinol	Forte
Lp(a)	Uma vez na vida	Os alelos fortes estão ausentes, mas o KIV-2 não é lido	Forte (recomendação geral)
Dermatologia	Anual enquanto fizer isotretinoína; depois de 2 em 2 anos	Melanoma genético baixo; fotossensibilidade do fármaco	Moderada
Dentista e higiene oral	De 6 em 6 meses	Gengivite p89,7	Moderada
Questionários de humor e sono (PHQ-9, GAD-7, ISI)	De 6 em 6 meses	Depressão p95; insónia p89	Moderada
Vacinas (secção 6.5)	—	Pneumonia p84,2; rapamicina; fígado	Forte

30 anos

Exame	Repetição	Porquê
Revisão do plano com os resultados do genoma completo	Uma vez	Integrar achados novos
Elastografia, DEXA, oftalmologia	Conforme os intervalos acima	—
Avaliação da PHDA, se nunca foi feita	Uma vez	PHDA p94/p97

35 anos

Exame	Repetição	Porquê	Evidência
Score de cálcio coronário (TC sem contraste) entre os 35 e os 40	Se 0: de 5 em 5 anos; se > 0: angio-TC e intensificar	9p21 homozigoto	Moderada a forte
Revisão dos alvos de ApoB e LDL	Anual	Mais baixo é sempre melhor	Forte

40 anos

Exame	Repetição	Porquê	Evidência
FIT (sangue oculto imunoquímico)	Anual (ou de 2 em 2 anos) até à colonoscopia e nos intervalos	Colorretal p94,3; início precoce p82,3	Moderada
Ecocardiograma	De 5 em 5 anos	Válvula e aorta	Moderada
Espirometria	De 5 em 5 anos	Pi*MZ	Moderada
Oftalmologia com OCT	Anual a partir daqui	Glaucoma p97,9	Moderada
Urina tipo II (hematúria)	Anual	NAT2 lento + bexiga p90	Fraca
Painel de hematopoiese clonal (CHIP) no sangue entre os 40 e os 50	De 5 em 5 anos se negativo	Adquirido; o chip não o vê	Moderada

45 anos

Exame	Repetição	Porquê	Evidência
Colonoscopia de qualidade (no máximo aos 45)	Pelos achados (tipicamente 5-10 anos; 3 se houver adenomas avançados)	Colorretal p94,3, genómico p78,5, pólipos p92,7	Moderada
Avaliação cognitiva de base entre os 45 e os 50	De 5 em 5 anos	Substância branca p92	Fraca a moderada

50 anos

Exame	Repetição	Porquê	Evidência
Ecografia da aorta abdominal	Se normal, repetir aos 65	9p21 (aneurisma)	Moderada
PSA por decisão partilhada	De 2 em 2 anos se decidir fazer	Risco genético de próstata baixo	Moderada
Audiograma	Anual	Zumbido e perda auditiva	Fraca a moderada
Testes funcionais (força de preensão, levantar da cadeira, equilíbrio)	Anual	Fragilidade p75	Moderada
Índice tornozelo-braço	A discutir; de 5 em 5 anos	9p21 (doença arterial periférica)	Fraca
Zona recombinante (se ainda não feita)	2 doses	Rotina a partir dos 50	Forte

55 a 65 anos

Exame	Repetição	Porquê
Colonoscopia ou FIT	Conforme o último resultado	Colorretal
Densitometria (DEXA)	De 2 em 2 anos	Fraturas p84
Ecocardiograma	De 3 em 3 a 5 em 5 anos	Estenose aórtica p95,1
VSR	A partir dos 60	Pneumonia p84,2
Repetir a ecografia da aorta abdominal aos 65	Uma vez	9p21

65 anos ou mais

Exame	Repetição	Porquê
Pneumocócica (rever o esquema)	Conforme as recomendações	Pneumonia p84,2
Avaliação de quedas e de fragilidade	Anual	Massa magra p10; fraturas p84
Avaliação cognitiva	De 2 em 2 anos	Substância branca p92
Rastreio colorretal até aos 75 (individualizar depois)	Conforme os achados	Colorretal

6. Alimentação, exercício, sono, ambiente e vacinas

6.1 Alimentação

Princípio	Genes	Evidência	Sugestão (não aplicada)
Fibra: mais é sempre melhor (alvo ≥ 40 -50 g/dia com os suplementos)	Colorretal p94,3; pólipos p92,7; diabetes p57; 9p21	Forte (fibra) / moderada (genes)	Leguminosas diárias, aveia e cevada, legumes, fruta inteira, frutos secos, sementes; psyllium e PHGG a subir
Gordura saturada baixa; azeite, peixe gordo e frutos secos como gordura principal	9p21; CETP de alta atividade; HDL p17-20	Forte	Peixe gordo 2-3×/semana; nada de manteiga ou banha como base
Pouca carne processada e pouca carne vermelha; nada de carne carbonizada	Colorretal; NAT2 lento (aminas heterocíclicas)	Moderada	Cozinhar a vapor, estufar ou assar a baixa temperatura
Crucíferas diárias (brócolos, couve, rúcula, agrião)	GSTM1 nulo provável; GSTA1 *B/*B; NAT2 lento	Moderada	Indução natural da fase II
Proteína ~140 g/dia em 3-4 refeições de 30-40 g	Massa magra p10; fragilidade p75	Moderada	Peixe, ovos, laticínios (lactase persistente: LCT A/G), leguminosas, soja
Álcool zero (já cumpre)	Pi*MZ + PNPLA3; bebidas por semana p94,6	Forte	Manter
Café filtrado até ~200 mg de cafeína/dia, só de manhã	Insónia p89; CYP1A2 *1F A/C (eliminação normal) e ADORA2A C/C (menos sensível): o limite vem do sono e do plano	Moderada	Nada depois das 12-13 h
Ferro só dos alimentos; vitamina C longe das refeições ricas em ferro	HFE H63D C/G; fígado	Moderada	Sem suplementos de ferro
Folato dos alimentos (vegetais de folha)	MTHFR composto	Moderada	5-MTHF em vez de ácido fólico
Toranja: evitar	CYP3A4 (rapamicina, tadalafil)	Forte	—
Glúten	HLA-DQ2.5 ausente; celíaca p4	Moderada	Sem razão genética para o evitar

6.2 Exercício

Componente	Genes	Sugestão (não aplicada)
Força 3×/semana, todos os grandes grupos musculares, com progressão	Massa magra p10; fraturas p84; ACTN3 T/C	É a intervenção n.º 1 para o ponto mais fraco do corpo
Aeróbico de zona 2 150-300 min/semana + 1 sessão de intervalos	Resistência aeróbia p92; 9p21; substância branca p92	Aproveitar a força genética aeróbia
Impacto e saltos (2-3×/semana, volume baixo)	Fraturas p84	Osso
Equilíbrio e mobilidade a partir dos 50	Fragilidade p75	Prevenir quedas
Mexer-se de 30 em 30-60 minutos	Atividade física genética p14,2; TEV p86	A genética empurra para o sedentarismo: compensar com rotina
Cuidado com tendões	Variante de colagénio típicas	Progressão gradual

6.3 Sono e ritmo circadiano

Princípio	Genes	Sugestão (não aplicada)
7-9 horas com horário fixo, também ao fim de semana	Insónia p89; duração do sono p17; cronótipo matutino p86	Deitar e acordar cedo, a favor do relógio genético
Luz natural de manhã (10-30 min); pouca luz à noite	Relógio circadiano; humor	Sem ecrãs na última hora
TCC para a insónia antes de qualquer hipnótico	Insónia p89; depressão p95	Primeira linha

Princípio	Genes	Sugestão (não aplicada)
Melatonina 0,3-1 mg	—	Dose fisiológica
Quarto escuro, fresco e silencioso	Substância branca p92 (glinfático)	—
Pesquisar apneia do sono se houver ressonar forte ou sonolência	Gordura do tronco p98,4	Polissonografia se houver sinais

6.4 Ambiente e exposições

Tudo nesta secção e na seguinte é *sugestão (não aplicada)*.

Evitar ou reduzir	Genes	Porquê
Fumo de qualquer tipo (tabaco, vaping, cânabis, lareira sem ventilação)	9p21, Pi*MZ, enfisema p96,2, bexiga p90 + NAT2	O fator externo que mais se soma aos pontos fracos genéticos
Aminas aromáticas e solventes (tintas de cabelo permanentes escuras, borracha, corantes, gasóleo)	NAT2 lento; GSTM1 nulo provável	Bexiga
Poeiras e fumos sem máscara FFP2	Pi*MZ (pulmão)	Enfisema
Ruído (> 85 dB) sem proteção	Zumbido p99,8	Audição e demência
Sol em excesso durante a isotretinoína	Fármaco	Fotossensibilidade (o melanoma genético é baixo)
Radiação médica desnecessária	ATM D1853N A/A	Preferir RM ou ecografia quando forem equivalentes
Calor extremo com desidratação	Dapagliflozina, lítio	Hidratação

6.5 Vacinas

Vacina	Quando	Porquê	Evidência
Pneumocócica conjugada (PCV20 ou PCV21)	Já (a discutir), dose única	Imunossupressão intermitente (rapamicina); pneumonia p84,2; FCGR2A H/R	Moderada
Gripe	Anual, no outono	Pneumonia p84,2	Forte
COVID-19	Conforme as recomendações em vigor	Rapamicina	Forte
Hepatite A e B	Já, se não estiver imune	Fígado vulnerável (Pi*MZ + PNPLA3)	Forte
Zona recombinante	A discutir mais cedo (imunossupressão); rotina aos 50	Rapamicina	Moderada
dTpa	De 10 em 10 anos	Rotina	Forte
HPV	A discutir (até aos 45)	Prevenção de cancros associados	Moderada
VSR	A partir dos 60	Pneumonia	Moderada
Vacinas vivas (febre-amarela, varicela viva)	Evitar durante a rapamicina	Imunossupressão	Forte

7. Forças genéticas a aproveitar

Força	Genes e scores	Evidência · confiança	Como aproveitar (sugestão, não aplicada)
APOE ε3/ε3, TOMM40 e MAPT H2/H2	Sem ε4 (o maior fator genético comum de mortalidade e de Alzheimer); TOMM40 rs2075650 A/A; MAPT H2/H2	Forte · imputado (DR2 0,99) + chip	O cérebro parte de uma base boa: o trabalho é vascular (pequenos vasos) e de sono
FOXO3 de longevidade em homozigotia; eixo IGF-1 baixo	FOXO3 com 4 SNPs de longevidade em homozigotia (rs2802292 G/G, rs2764264 C/C e mais 2); IGF-1 genético baixo a intermédio (52 loci p7; genómico p34)	Forte (FOXO3) / moderada · chip	Não "puxar" o eixo GH/IGF-1 com secretagogos; manter a sensibilidade à insulina
Longevidade poligénica alta	PGS de longevidade p92	Moderada · PGS	—
Risco coronário poligénico baixo	metaGRS p5; LDL poligénico p20,5; fibrilhação auricular p2; AVC p19; sem os alelos fortes da Lp(a); fator V e protrombina negativos	Moderada a forte · PGS + chip	Com a terapêutica lipídica, o 9p21 fica muito compensado
Glicose e glicação baixas	HbA1c genética p6,6 e p8,4	Moderada · PGS	—
Quase todos os cancros com risco baixo	Próstata p0,9; rim p0,8; linfoma não-Hodgkin p1,1; espinocelular p3,5; melanoma p6,5	Moderada · PGS	Exceção: colorretal (secção 1.2)
Autoimunidade e inflamação baixas	DII p2; celíaca p4 (HLA-DQ2.5 ausente); PCR genética p12; COVID-19 grave p4,7	Moderada a forte · PGS + chip	Sem restrições alimentares por genética
Rim	eGFR genética p94	Moderada · PGS	—
Sangue: poucas expansões clonais	Score de CHIP p30; RDW genético p3,9	Moderada · PGS	Ainda assim, o painel de CHIP aos 40–50 (é adquirida)
Pouca vulnerabilidade ao tabaco	"Já ter fumado" p2	Moderada · PGS	—
Resistência aeróbia	Resistência aeróbia p92; frequência cardíaca de repouso genética p4,4	Moderada · PGS	Usar o aeróbio como âncora de saúde vascular e cerebral
Fígado: proteção parcial	HSD17B13 rs72613567 T/TA; TM6SF2 C/C	Forte · imputado (DR2 1) + chip	Não dispensa a proteção do fígado
Farmacogenética favorável em muitas vias	CYP2C19 *1/*1, SLC01B1 sem o alelo de miopatia, DPYD/TPMT/NUDT15/G6PD normais, BCHE normal	Forte · chip	A maioria dos fármacos comuns em dose padrão
Cronótipo matutino	Cronótipo matutino p86	Moderada · PGS	Horário cedo, a favor do relógio

8. O que o chip não vê e como fechar as lacunas

Tudo o que está neste documento vem de um chip de genotipagem (cerca de 685 mil posições) completado por imputação. Ficam de fora quatro tipos de informação que só a sequenciação lê.

1. Genoma completo a 30x (germinal)

O que falta	Porquê importa aqui
Deleções GSTM1 e GSTT1	O GSTM1 nulo é só "provável" e o GSTT1 não é testável; os dois contam na destoxificação, que já é o ponto fraco da fase II (NAT2 lento, GSTA1*B/*B).
Variantes raras de doença hereditária	Só 21% das variantes P/LP conhecidas nos 81 genes ACMG são lidas (35% das com ≥ 2 estrelas); as grandes deleções (BRCA1, MSH2/EPCAM, LDLR) e as variantes novas não se veem. Um resultado negativo não exclui doença hereditária.
HLA	Só há marcadores imputados (B*58:01, B*57:01 e A*31:01 prováveis negativos); a tipagem HLA de 2 campos dá certeza antes de alopurinol, abacavir ou carbamazepina e completa o perfil autoimune.
ADN mitocondrial completo	Só se leram 4 variantes clássicas e o haplogrupo; a heteroplasmia e as variantes raras exigem sequenciação.
Variantes estruturais e repetições	Número de cópias do CYP2D6, repetições kringle IV-2 do LPA (o principal determinante da Lp(a)), APOL1 G2, SMN1, alfa-talassemia, poliT do TOMM40, repetição CAG do recetor de androgénios e expansões (C9orf72, HTT, FMR1).
Variantes dos centenários raros	centSIRT6 (N308K/A313S), ANGPTL8 Q121X e a maioria das perdas de função protetoras do APOC3, ANGPTL4 e PCSK9 não se leem (das 343 variantes do ClinVar nestes genes, só 19 foram lidas, todas ausentes).
BMPR2 e genes da hipertensão pulmonar arterial	Das ~1970 variantes patogénicas conhecidas no BMPR2 e em mais 11 genes afins, o chip cobre só uma pequena fração: o BMPR2 não é avaliável.

2. Hematopoiese clonal (CHIP)

A CHIP são clones de células do sangue com mutações adquiridas (sobretudo DNMT3A, TET2, ASXL1, JAK2 V617F). Aparece em 10–20% das pessoas com mais de 70 anos, quase duplica a doença coronária e aumenta a mortalidade e o risco de cancro do sangue. É **somática**: o chip lê a predisposição herdada (típica a baixa: sem JAK2 46/1, SH2B3 C/C, score de CHIP no percentil 30; TCL1A G/G e TERT a puxar para cima), mas não os clones. Para a ver é preciso sequenciar o sangue com um painel de mutações de CHIP de alta profundidade (deteta clones a partir de ~1–2% das células). Com o 9p21 homozigoto, um clone TET2 ou DNMT3A somaria risco vascular.

3. Outras medições que o ADN herdado não substitui

- Relógios epigenéticos medidos no sangue (a idade biológica real, em vez dos loci herdados).
- Comprimento dos telómeros medido (o score genético só dá a tendência).
- Lp(a) medida uma vez na vida.
- Mutações somáticas noutros tecidos e perda do Y real no sangue.

4. Como fechar, por ordem

Tudo é *sugestão* (não aplicada).

Passo	O que dá	Quando
Genoma completo a 30x de grau clínico , com relatório de achados secundários ACMG e farmacogenética (incluindo o número de cópias do CYP2D6 e o HLA)	Doença hereditária rara, GSTM1/GSTT1, CYP2D6, HLA, KIV-2 do LPA (se o laboratório o reportar), BMPR2, ADN mitocondrial	Agora
Fenótipo Pi + alfa-1-antitripsina sérica	Confirma o Pi*MZ por outra via	Agora
Tipagem HLA de 2 campos (se não vier no genoma)	Certeza antes do alopurinol, da carbamazepina e de outros	Agora
Lp(a) medida uma vez	Fecha o KIV-2	Agora
Painel de CHIP no sangue	Clones adquiridos (DNMT3A, TET2, ASXL1, JAK2)	40–50 anos; de 5 em 5 anos

Confirmação dos 6 homozigotos raros que o rastreio novo classificou como artefactos de sonda (secção 10)	Fica resolvido com o genoma completo	Com o genoma
---	--------------------------------------	--------------

9. Plano por horizontes

Tudo é *sugestão (não aplicada)*, para decidir com o médico.

Já (próximas 2-4 semanas)

1. Guardar o **cartão farmacogenético** (secção 3) no telemóvel e entregá-lo ao médico de família.
2. Pedir **alfa-1-antitripsina + fenótipo Pi e elastografia hepática**.
3. Marcar a **pneumocócica conjugada** e confirmar a imunidade para as hepatites A e B.
4. Ajustes simples ao stack: B6 para ≤ 5 mg; melatonina para 0,3-1 mg; licopeno para 10 mg; glicina para 5 g; TMG para 3 g; óleo de peixe para 3,2-4 g de EPA+DHA (já toma óleo de peixe; subir até este alvo).
5. Fixar o horário de sono e a luz da manhã; café só até às 12-13 h.
6. Plano de treino de força 3×/semana com registo de cargas.

3 meses

1. **Genoma completo a 30× clínico** (com ACMG, CYP2D6 e HLA), ou pelo menos a tipagem HLA.
2. **Ecocardiograma, espirometria, OCT com pressão intraocular, audiograma, DEXA** (pacote de base).
3. Fibra a subir de forma gradual até psyllium 15-20 g + PHGG 10 g.
4. Questionários de humor e de sono; TCC para a insónia, se houver insónia.
5. Discutir com o médico: retomar o inclisiran ou outro anti-PCSK9; doseamento da rapamicina; vigilância hepática e do humor com a isotretinoína.
6. Lp(a) uma vez.

1 ano

1. Rever este documento com o resultado do genoma completo (achados ACMG, CYP2D6, HLA, GSTM1/GSTT1, KIV-2, BMPR2).
2. Repetir a DEXA se a massa magra for o foco; ajustar a proteína e o treino.
3. Rever as vacinas (zona recombinante a discutir pela rapamicina; HPV a discutir).
4. Rever o stack de suplementos com o médico (itens sem base genética nem clínica podem sair).

Contínuo (toda a vida)

- **ApoB e LDL o mais baixos possível**, sem pausas longas; zero fumo; álcool zero.
- Força + aeróbio + proteína; sono regular; fibra alta.
- Calendário de rastreios da secção 5 (cálcio coronário entre os 35 e os 40, FIT aos 40, colonoscopia aos 45 no máximo, ecografia da aorta aos 50...).
- Profilaxia de trombose em cada cirurgia, imobilização ou viagem longa.
- Mostrar o cartão farmacogenético antes de qualquer fármaco novo.
- Proteção auditiva e ocular; dentista de 6 em 6 meses.
- Atualizar o plano quando houver dados genéticos novos (genoma completo, scores melhores).

10. Análises novas ao ADN feitas para este documento

Para este documento, além de reler todos os relatórios, voltei ao ADN em bruto e à imputação e fiz 5 análises novas (ficheiros privados em dados/).

10.1 Rastreio ClinVar de todo o genoma lido (variantes patogénicas e provavelmente patogénicas)

- Base: ClinVar de 28-09-2026, sem as classificações "conflituosas"; **355 530** variantes P/LP no total.
- Lidas: **24 398 (6,9%)**, das quais 24 360 pelo chip e 452 pela imputação ($DR2 \geq 0,8$; algumas pelas duas vias). Nas variantes com ≥ 2 estrelas: 16 901 de 101 547 (16,6%).
- **Único achado P/LP plausível: SERPINA1 Pi*Z heterozigoto** (já conhecido; reconfirmado).
- Outros sinais, todos explicados:
- FLG rs542799026 G/C possível (pele e eczema; já conhecido);
- sondas de indel do BRCA1 e do KCNH2, já explicadas por variantes comuns vizinhas;
- SBDS é um artefacto conhecido (gene com pseudogene).
- **6 chamadas de variantes ultrarraras de doenças infantis graves em 2 cópias** (5 homozigotos: GBA1, IDUA, ALG1, NF1, GOSR2; 1 hemizigoto no cromossoma X: OFD1), todas ausentes do painel de referência: incompatíveis com um adulto saudável, por isso são **artefactos de sonda**. Confirmam-se ou excluem-se no genoma completo.
- A variante comum do TG (rs2294024; frequência $\sim 0,48$) e os SNPs do 9p21 com classificação de baixa confiança não são monogénicos.
- **Conclusão:** no que o chip e a imputação leem, **não há doença monogénica grave**. A cobertura é parcial: um negativo não exclui (secção 8).

10.2 Variantes ClinVar classificadas como "protetoras"

- 53 variantes avaliadas; 30 lidas; portador em 14.
- Nenhuma de efeito grande (como as perdas de função do PCSK9, APOC3 ou ANGPTL3).
- Destaques, todos com evidência fraca: CASP8 -652 6N del heterozigoto (cancro), ADH1C, FCGR2B, promotor do CCR5, TLR1, NOS3, BMAL2, CYP46A1, CD209.
- Os rótulos "protetor" de 3 SNPs do 9p21 contradizem a ligação na população de referência: são o mesmo haplótipo de risco (ver 10.4).

10.3 Reconfirmação de 66 genótipos críticos

Tudo igual ao que estava nos relatórios:

- 9p21 e SERPINA1;
- fígado: PNPLA3, MBOAT7, TM6SF2;
- APOE e FOXO3;
- MTHFR, F5, F2 e F11;
- painel completo de farmacogenética: CYP2C9, VKORC1, CYP4F2, CYP2C19, CYP3A5, CYP3A4, SLCO1B1, NAT2, CYP2D6, DPYD, TPMT, NUDT15, UGT1A1, BCHE;
- HFE, LPA, TCF7L2, ATM, CFH, TERT e TP53.

O **HSD17B13 rs72613567 T/TA** foi confirmado diretamente no ficheiro de imputação ($DR2 = 1$, genótipo heterozigoto), além do marcador do chip.

10.4 Ligação (LD) no 9p21, recalculada

- Em 633 genomas da população de referência, os 5 SNPs de risco (rs4977574, rs1556516, rs1333042, rs10757278, rs1333049) têm correlações r de **0,92 a 0,998**: são **um só haplótipo**.
- O titular é homozigoto de risco nos 5. Isto conta como **um sinal** (2 cópias do haplótipo de risco), não como 5 sinais independentes.

10.5 Tabela de rastreabilidade

Cada afirmação numérica deste documento está ligada a uma secção do perfil ou a um ficheiro de dados e ao rSID ou score correspondente. A tabela fica nos dados privados para verificação independente.

11. Contradições entre relatórios e a escolha feita

Regra geral: **vale o dado com mais variantes, calibrado na população de referência e lido diretamente** (chip > imputado > score de poucas variantes > relatório externo sem método publicado).

#	Tema	O que dizem as fontes	Escolha e porquê
1	Cancro colorretal	Relatório externo p76 → scores pequenos p48,7 e p55,6 → scores completos p94,3 e p78,5, início precoce p82,3, pólipos p92,7	Valem os scores completos (mais variantes, calibrados). A antiga leitura "não justifica antecipar" foi substituída: colonoscopia aos 45 no máximo + FIT a partir dos 40
2	Melanoma	Relatório externo p89 vs chip p6,5 e p25, MC1R limpo	Vale o chip. Mantém-se a fotoproteção por causa da isotretinoína
3	Próstata	Relatório externo p79 vs genómico p0,9 sem os loci fortes do 8q24	Vale o chip. PSA só por decisão partilhada a partir dos 50
4	Telómeros	Relatório externo "mais curtos" → p49 → p24 (7 SNPs) → p25 (87 loci)	Ligeiramente curtos; evidência fraca ; sem ação além do estilo de vida (e nada de ativadores de telomerase)
5	Alzheimer	Relatório externo p40 / 39 variantes p91 / genómico p52, com APOE ε3/ε3	Vale o genómico (com o APOE, o maior determinante). O ponto real é a substância branca p92 (vascular)
6	Lp(a)	PGS p75 vs os 2 alelos fortes (rs10455872, rs3798220) ausentes; KIV-2 não lido	Lp(a) genética alta improvável ; medir uma vez na vida
7	Coronária	Poligénico baixo (metaGRS p5, GPS p30) vs 9p21 homozigoto	As duas são verdade: base global baixa com um ponto focal forte. A ação segue o 9p21 (ApoB baixa toda a vida)
8	Diabetes tipo 2	71 → 57 após imputação	Vale 57 (mais variantes lidas)
9	Gordura hepática	Scores de fígado gordo entre p23,9 e p78,4; gordura hepática (ressonância) p65,4 e p69,4 — tudo típico, apesar do PNPLA3 e do Pi*Z	Os alelos de efeito grande (PNPLA3, MBOAT7, Pi*Z) definem o risco de fibrose; o HSD17B13 protege. A ação segue os alelos grandes
10	Longevidade	PGS p89 → p92	Vale 92 (versão com imputação)
11	rs12785878 (DHCR7)	Relatório externo G/G vs chip T/T	Vale o chip
12	TP53 códon 72	Rótulo antigo "Pro72Pro" vs Arg72/Arg72 para o mesmo genótipo C/C (imputado, DR2 0,97)	Era um erro de rótulo: na cadeia + o C codifica Arg72. Vale Arg72/Arg72 (mais apoptose, menos longevidade em alguns estudos; compromisso)
13	HLA-B*58:01	Indeterminado → não portador provável (tag imputada)	Não portador provável, mas tipar antes do alopurinol
14	9p21 "protetor" no ClinVar	rs1333042 e outros com rótulo "protective" vs LD r 0,92–0,998 com os SNPs de risco	Vale a ligação recalculada: é o haplótipo de risco
15	Fragilidade	p82 vs p75	Concordantes; usa-se p75
16	Pneumonia	p38 (relatório de imunidade) vs p84,2 (score genómico mais recente)	Vale o score genómico p84,2 (mais variantes); a vacina pneumocócica é sugerida em qualquer caso (rapamicina)
17	Melanoma e melanotan	O "evitar melanotan" baseava-se no p89 externo	A razão genética enfraqueceu, mas mantém-se o evitar (sem dados de segurança)

12. Limitações e métodos

Métodos

- **Fontes lidas:** o perfil genético completo (106 secções), o resumo favorável/desfavorável, 8 relatórios externos, os 86 relatórios temáticos, o plano genético (103 itens), a farmacogenómica (632 fármacos), os suplementos (1002) e os alimentos (812).
- **Dados genéticos:** chip de genotipagem (cerca de 685 mil posições) e imputação para o genoma completo, contra um painel de referência de genomas a 30× (qualidade DR2 $\geq$ 0,8 para usar uma variante imputada).
- **Scores poligénicos:** PGS Catalog, mais scores construídos a partir do GWAS Catalog; percentis calculados com exatamente as mesmas variantes em 633 genomas da população de referência.
- **Análises novas (secção 10):** ClinVar de todo o genoma, variantes "protetoras", 66 genótipos críticos, HSD17B13 na imputação e ligação do 9p21.
- **Ordenação:** frequência da causa na população × desvio genético × força da evidência × possibilidade de agir.
- **Evidência:**
 - **forte:** variante de efeito grande, ou diretriz CPIC/DPWG, ou locus replicado com mecanismo;
 - **moderada:** PGS bem validado, ou locus replicado sem efeito grande;
 - **fraca:** um só estudo, efeito pequeno ou score pouco validado.
- **Confiança:**
 - **chip:** genótipo lido diretamente;
 - **imputado:** estimado, com qualidade DR2 $\geq$ 0,8;
 - **PGS:** tendência estatística, não diagnóstico.

Limitações

1. **O chip não é um genoma.** Lê 6,9% das variantes P/LP conhecidas e 21% nos genes ACMG. Um negativo não exclui uma doença hereditária.
2. **Os PGS explicam só uma parte do risco**, sobretudo nas doenças psiquiátricas e no cancro. Um percentil alto aumenta a probabilidade, mas não diz que a doença vai acontecer, nem quando.
3. **Os percentis são relativos à população de referência.** Não são risco absoluto. Para ter risco absoluto seria preciso juntar a idade, o sexo e fatores clínicos, e este documento, de propósito, não os usa.
4. **Variantes estruturais, repetições e mutações somáticas não são vistas:** CYP2D6 com número de cópias, KIV-2 do LPA, GSTM1/GSTT1, CHIP.
5. **Interações gene-gene e gene-ambiente** estão pouco estudadas. As somas entre pontos (por exemplo, Pi*MZ + PNPLA3) seguem a literatura, mas não há um modelo validado para as combinar.
6. **Só genes.** Este documento não usa análises ao sangue nem exames. As decisões clínicas atuais podem ter razões que aqui não aparecem e prevalecem sobre a leitura genética.
7. **Nada aqui é uma prescrição.** São sugestões (não aplicadas) para discutir com o médico.